

Экзаменационные вопросы по курсу «Алгоритмы и структуры данных»

- 1. Понятие типов и структур данных. Оперативные и внешние структуры.**
- 2. Стандартные и пользовательские типы данных.**
- 3. Определение и представление структур данных.**
- 4. Классификация структур данных. Векторы и массивы как статистические структуры.**
- 5. Записи и таблицы как статические структуры.**
- 6. Понятие списковой структуры. Стек как полустатическая структура. Операция над стеками**
- 7. Очередь как полустатическая структура. Операции над очередью.**
- 8. Недостатки полустатической очереди, методы их исправления. Очередь со сдвигом.**
- 9. Кольцевая полустатическая очередь. Операции над кольцевой очередью. Деки, операции над ними.**
- 10. Понятие динамических структур данных. Организация односвязных и двусвязных списков. Простейшие операции над односвязными списками.**

Продолжение экзаменационных вопросов

11. **Реализация стеков с помощью списков.**
12. **Смысл и организация операций создания и удаления элемента динамической структуры. Понятие свободного списка и пула свободных элементов. Утилизация освободившихся элементов.**
13. **Очередь и операции над ней при реализации связными списками**
14. **Операции вставки и извлечения элементов из списка. Сравнение этих операций с аналогичными в массивах. Недостаток связного списка по сравнению с массивом.**
15. **Пример алгоритма решения задачи извлечения элементов из списка по заданному признаку.**
16. **Пример алгоритма решения задачи вставки заданного элемента в упорядоченный список.**
17. **Элементы заголовков в списках; нелинейные связные структуры.**
18. **Понятие рекурсивных структур данных. Деревья, их признаки и представления.**
19. **Алгоритм сведения m -арного дерева к бинарному; основные операции над деревьями; виды обхода.**
20. **Понятие поиска и ключей; назначение и структуры алгоритмов поиска.**

Продолжение экзаменационных вопросов

- 21. Последовательный поиск и его эффективность.**
- 22. Индексно-последовательный поиск.**
- 23. Оптимизация поиска. Переупорядочивание таблицы с учетом вероятности поиска элемента. Дерево оптимального поиска.**
- 24. Метод оптимизации поиска путем перестановки в начало списка.**
- 25. Метод транспозиции при оптимизации поиска.**
- 26. Бинарный поиск**
- 27. Алгоритм создания упорядоченного бинарного дерева.**
- 28. Поиск по бинарному дереву. Эффективность поиска по бинарному дереву.**
- 29. Поиск по бинарному дереву с включением.**
- 30. Поиск по бинарному дереву с удалением.**

Продолжение экзаменационных вопросов

- 31. Алгоритмы прохождения бинарных деревьев.**
- 32. Понятие сортировки, ее эффективность; классификация методов сортировки.**
- 33. Сортировка методом прямого выбора.**
- 34. Сортировка методом прямого включения.**
- 35. Сортировка методом прямого обмена.**
- 36. Быстрая сортировка.**
- 37. Сортировка Шелла.**
- 38. Сортировка с помощью бинарного дерева.**
- 39. Сравнительный анализ эффективности методов сортировки.**
- 40. Нерекursивный алгоритм обхода бинарного дерева.**